UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL PERTEMUAN 5 – Function, Array, Object di JavaScript

Nama Mahasiswa : Syalfa Oktifa Nanda
NIM : 23051430023
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 13 Maret 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Function, Array, Object di JavaScript (Pertemuan 5)
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Syalfa Oktifa Nanda
NIM	23051430023
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)

4	HTML	HTML5	Struktur dasar halaman web
5	JavaScript	ES6 ke atas	Bahasa pemrograman untuk membuat logika program

D. DASAR TEORI

JavaScrip merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website bisa menjalankan logika program, seperti menghitung data dan menampilkan hasil secara otomatis. Pada modul ini, materi berfokus pada penggunaan function, array, dan object untuk mengelola data di dalam program.

Function digunakan untuk membuat perintah yang bisa dipakai berulang kali tanpa menulis kode yang sama. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel, misalnya daftar produk cacat. Sedangkan object dipakai untuk menyimpan data yang lebih lengkap, seperti informasi mesin yang memiliki nama, status, dan spesifikasi. Dengan ketiga konsep ini, pengolahan data dalam program menjadi lebih rapi dan mudah dikelola.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada modul ini adalah penggunaan function, array, dan object dalam JavaScript. Function digunakan untuk menjalankan proses tertentu, misalnya melakukan perhitungan atau menampilkan hasil. Dengan function, kode cukup dibuat sekali lalu bisa dipanggil kapan saja ketika dibutuhkan.
Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Data tersebut bisa ditampilkan atau diproses menggunakan perulangan sehingga lebih mudah dikelola.
Sedangkan object digunakan untuk menyimpan data yang memiliki beberapa informasi sekaligus. Contohnya data mesin yang berisi id, nama mesin, status, dan spesifikasi. Dengan struktur ini, data bisa disimpan dan diakses dengan lebih jelas.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi pada modul ini cukup berkaitan dengan bidang Teknik Industri karena banyak proses kerja yang melibatkan pengolahan data. Dengan konsep function, array, dan object, data produksi atau data mesin dapat disimpan dan diproses secara lebih teratur.
Contohnya dalam proses produksi, array bisa digunakan untuk menyimpan daftar produk cacat yang ditemukan dalam satu shift kerja. Object bisa digunakan untuk menyimpan data mesin seperti nama mesin, status, dan spesifikasinya. Sedangkan function dapat digunakan untuk melakukan perhitungan tertentu, misalnya menghitung konsumsi daya mesin atau jumlah produksi.
Dengan sistem seperti ini, pengolahan data di industri bisa dilakukan lebih cepat dan membantu dalam proses monitoring maupun pengambilan keputusan.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

Pada langkah ini dibuat function untuk melakukan perhitungan daya mesin, lalu membuat kalkulator energi listrik mesin.

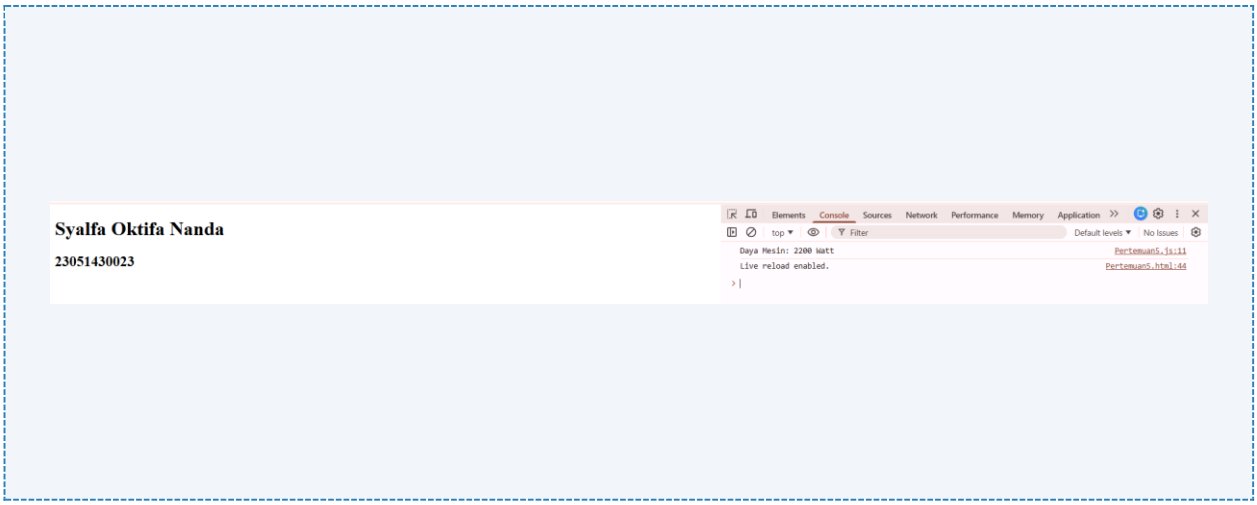
Kode HTML:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <h1>Syalfa Oktifa Nanda</h1>
    <h2>23051430023</h2>

    <script src="Pertemuan5.js"></script>
</body>

</html>
```

Kode JS:

```
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
    let daya = tegangan * arus;
    return daya; // Mengembalikan hasil
}
// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Funciton Perhitungan

E.2 Langkah 2 – Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

Pada bagian ini dibuat array untuk menyimpan daftar kode produk cacat. Data yang ada di dalam array kemudian ditampilkan menggunakan perulangan agar setiap item bisa dilihat satu per satu.

Kode JS:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001
terjadi 2 kali
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
    console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}
// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Kode HTML:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
```

```
</head>

<body>
    <h1>Syalfa Oktifa Nanda</h1>
    <h2>23051430023</h2>

    <script src="Pertemuan5.js"></script>
</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.2 – Hasil Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

E.3 Langkah 3 – Object (Rekaman Data Mesin)

Langkah ini digunakan untuk membuat object yang berisi informasi mesin, seperti id mesin, nama mesin, merk, status, dan spesifikasi. Data dalam object kemudian diakses untuk menampilkan informasi tertentu.

Kode JS:

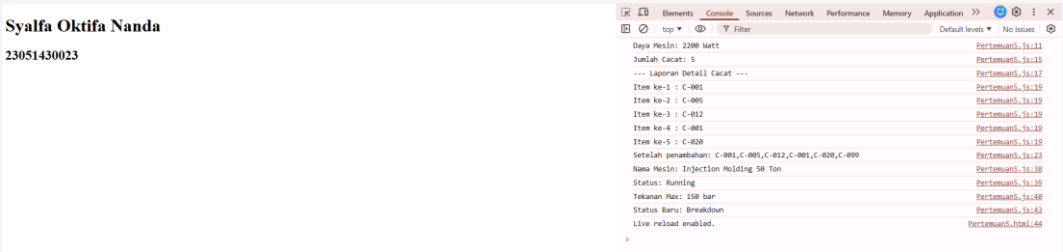
```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// 3. OBJECT
let mesinA = {
    id: "M-01",
    nama: "Injection Molding 50 Ton",
    merk: "Toshiba",
    tahunBeli: 2018,
    status: "Running",
    spesifikasi: {
        kecepatanMax: 200, // mm/s
        tekananMax: 150 // bar
    }
};
```

```
// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");
// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Kode HTML:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <h1>Syalfa Oktifa Nanda</h1>
    <h2>23051430023</h2>

    <script src="Pertemuan5.js"></script>
</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Object (Rekaman Data Mesin)

E.3 Langkah 4 – Gabungan (Array of Objects)

Pada langkah terakhir dibuat array yang berisi beberapa object untuk menyimpan data material di gudang. Data tersebut kemudian ditampilkan menggunakan perulangan dan ditambahkan logika untuk memberikan peringatan jika stok material menipis.

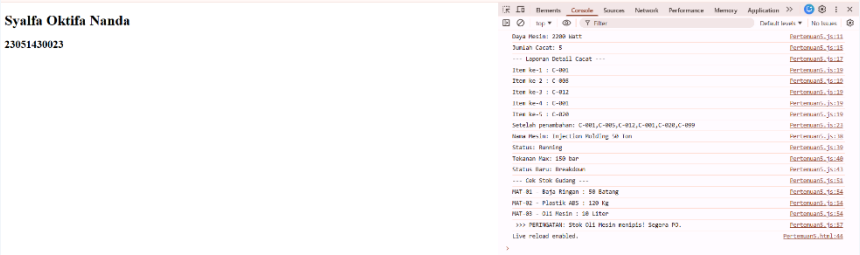
Kode JS:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
    { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
    { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
    { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];
console.log("--- Cek Stok Gudang ---");
// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function (item) {
    console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan);
    // Logika Re-order
    if (item.stok < 20) {
        console.log(" >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera
PO.");
    }
});
```

Kode HTML:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <h1>Syalfa Oktifa Nanda</h1>
    <h2>23051430023</h2>

    <script src="Pertemuan5.js"></script>
</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil gabungan (Array of Objects)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Function

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (Function): Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi JS:

```
function hitungLingkaran(jariJari) {

    const phi = 3.14;

    let luas = phi * jariJari * jariJari;
    let keliling = 2 * phi * jariJari;

    return {
        luas: luas,
        keliling: keliling
    }
}

function proses() {
```

```
    let r = document.getElementById("jariJari").value;

    if (r === "") {
        alert("Masukkan jari-jari terlebih dahulu!");
        return;
    }

    let hasil = hitungLingkaran(r);

    document.getElementById("luas").innerText = hasil.luas.toFixed(2);
    document.getElementById("keliling").innerText =
hasil.keliling.toFixed(2);

    console.log("===== HASIL PERHITUNGAN LINGKARAN =====");
    console.log("Jari-jari :", r);
    console.log("Luas :", hasil.luas);
    console.log("Keliling :", hasil.keliling);
}
```

Jawaban / Kode Solusi HTML:

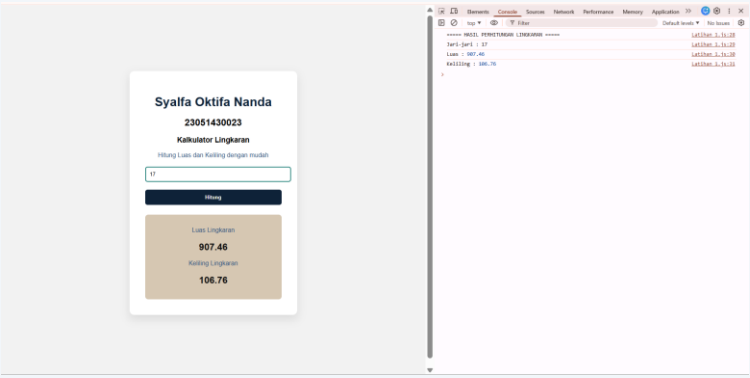
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kalkulator Lingkaran</title>
    <link rel="stylesheet" href="Latihan 1.css">
</head>

<body>

    <div class="container">
        <h1>Syalfa Oktifa Nanda</h1>
        <h2>23051430023</h2>

        <h3>Kalkulator Lingkaran</h3>
        <p>Hitung Luas dan Keliling dengan mudah</p>

        <input type="number" id="jariJari" placeholder="Masukkan jari-jari">

        <button onclick="proses()">Hitung</button>

        <div class="hasil">
            <p>Luas Lingkaran</p>
            <h2 id="luas">-</h2>
```

```html
            <p>Keliling Lingkaran</p>
            <h2 id="keliling">-</h2>
        </div>

    </div>

    <script src="Latihan 1.js"></script>
    <script src="Latihan 1.css"></script>

</body>

</html>
```

Jawaban / Kode Solusi CSS:

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: #F2F2F2;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}

.container {
    background: white;
    padding: 40px;
    width: 350px;
    border-radius: 12px;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h1 {
    color: #0E2238;
    margin-bottom: 5px;
}

p {
    color: #2C5282;
    margin-bottom: 20px;
}

input {
    width: 100%;
```

```
    padding: 10px;
    border: 2px solid #0F766E;
    border-radius: 6px;
    margin-bottom: 20px;
}

button {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: none;
    background: #0E2238;
    color: white;
    font-weight: bold;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
}

button:hover {
    background: #0F766E;
}

.hasil {
    margin-top: 25px;
    background: #D6C7B2;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
}

.hasil h2 {
    color: #111111;
}
```



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1 Function

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 2 (Array Manipulation): Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi JS:

```
// array daftar cacat produk
let daftarCacat = [
    "C-001",
    "C-002",
    "C-003",
    "C-001",
    "C-004",
    "C-001",
    "C-002"
];

// tampilkan array di halaman
document.getElementById("arrayData").innerText = daftarCacat.join(" , ");

function hitungCacat() {

    let counter = 0;

    // loop untuk mencari C-001
    for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {

        if (daftarCacat[i] === "C-001") {
            counter++;
        }

    }

    document.getElementById("hasil").innerText = "Jumlah C-001: " + counter;

    // tampil di console
    console.log("Array Cacat:", daftarCacat);
    console.log("Jumlah C-001:", counter);

}
```

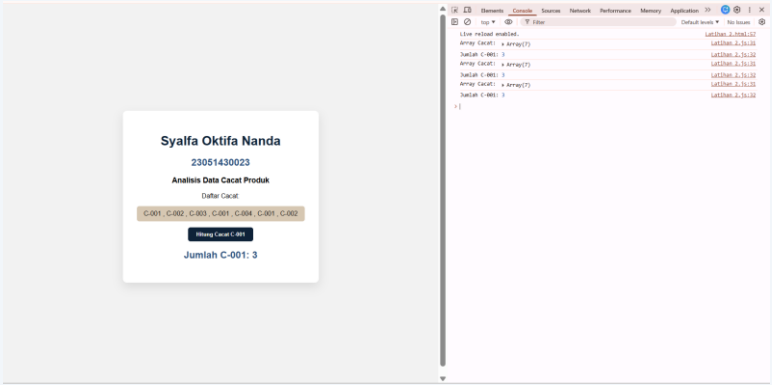
Jawaban / Kode Solusi HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Analisis Cacat Produk</title>
    <link rel="stylesheet" href="Latihan 2.css">
</head>

<body>

    <div class="container">
        <h1>Syalfa Oktifa Nanda</h1>
        <h2>23051430023</h2>

        <h3>Analisis Data Cacat Produk</h3>

        <p>Daftar Cacat:</p>
        <div class="arrayBox" id="arrayData"></div>

        <button onclick="hitungCacat()">Hitung Cacat C-001</button>

        <h2 id="hasil">Jumlah C-001: -</h2>

    </div>

    <script src="Latihan 2.js"></script>

</body>

</html>
```

Jawaban / Kode Solusi CSS:

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: #F2F2F2;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}

.container {
    background: white;
    padding: 35px;
```

```
    border-radius: 10px;
    width: 420px;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h1 {
    color: #0E2238;
}

.arrayBox {
    background: #D6C7B2;
    padding: 10px;
    border-radius: 6px;
    margin: 15px 0;
    color: #111111;
}

button {
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    background: #0E2238;
    color: white;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
}

button:hover {
    background: #0F766E;
}

h2 {
    margin-top: 20px;
    color: #2C5282;
}
```



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2 Array Manipulation

F.3 Tugas Proyek Mini – Sistem Antrian Job Shop

Deskripsi proyek mini:

> Tugas Proyek Mini (Sistem Antrian Job Shop):
> Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin.
> a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
> b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
> c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
> d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

> Untuk menyelesaikan proyek mini ini, pertama dibuat array of objects bernama antrianMesin yang berisi beberapa data pekerjaan mesin. Setiap data job memiliki informasi seperti idJob, namaProses, dan durasi. Struktur ini digunakan agar data setiap pekerjaan bisa disimpan dengan rapi dalam satu daftar antrian.
> Selanjutnya dibuat function prosesAntrian(antrian) yang menerima parameter berupa array tersebut. Di dalam function digunakan perulangan untuk membaca setiap data job dalam antrian, lalu menampilkan pesan proses pekerjaan seperti ID job, nama proses, dan durasi pengerjaan.
> Setelah itu ditambahkan satu job baru ke dalam array menggunakan metode push(). Function kemudian dipanggil kembali untuk menampilkan antrian terbaru. Dengan cara ini program bisa mensimulasikan proses antrian pekerjaan mesin yang berjalan secara berurutan.

Kode Utama JS:

```
let antrianMesin = [
    { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
    { idJob: "J02", namaProses: "Milling", durasi: 45 },
    { idJob: "J03", namaProses: "Turning", durasi: 25 },
];

function tampilkanAntrian() {
    let ul = document.getElementById("daftarAntrian");
    ul.innerHTML = "";

    antrianMesin.forEach((job) => {
        let li = document.createElement("li");
        li.textContent = `${job.idJob} - ${job.namaProses} (${job.durasi}
menit)`;
        ul.appendChild(li);
    });
}

function tambahLog(teks) {
    let log = document.getElementById("logProses");

    let div = document.createElement("div");
    div.className = "logItem";
    div.textContent = teks;

    log.appendChild(div);

    // tampilkan juga di console
    console.log(teks);
}

function prosesAntrian(antrian) {
    let index = 0;

    function prosesBerikutnya() {

        if (index >= antrian.length) {
            document.getElementById("statusMesin").textContent = "Semua job
selesai";
            document.getElementById("progressBar").style.width = "100%";
            console.log("Semua job selesai");
            return;
        }

        let job = antrian[index];
```

```
        let pesan = `Memproses Job ${job.idJob} - ${job.namaProses} selama
${job.durasi} menit`;

        document.getElementById("statusMesin").textContent =
            `Memproses ${job.idJob} - ${job.namaProses}`;

        tambahLog(pesan);

        let progress = 0;

        let interval = setInterval(() => {

            progress += 10;
            document.getElementById("progressBar").style.width = progress +
"%";

            if (progress >= 100) {
                clearInterval(interval);
                index++;
                setTimeout(prosesBerikutnya, 500);
            }

        }, 200);
    }

    prosesBerikutnya();
}

function jalankanSimulasi() {

    document.getElementById("logProses").innerHTML = "";
    document.getElementById("progressBar").style.width = "0%";

    tampilkanAntrian();

    prosesAntrian(antrianMesin);

    setTimeout(() => {

        let jobBaru = { idJob: "J04", namaProses: "Grinding", durasi: 40 };

        antrianMesin.push(jobBaru);

        tambahLog("Job baru ditambahkan ke antrian");

        tampilkanAntrian();
```

```
    }, 3000);
}

tampilkanAntrian();
```

Kode Utama HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Simulasi Antrian Job Shop</title>
    <link rel="stylesheet" href="SistemAntrianJobShop.css">
</head>

<body>

    <div class="container">
        <h1>Syalfa Oktifa Nanda
            23051430023
        </h1>

        <h2>Simulasi Antrian Job Shop</h2>

        <h3>Daftar Antrian Mesin</h3>
        <ul id="daftarAntrian"></ul>

        <button onclick="jalankanSimulasi()">Mulai Simulasi</button>

        <h3>Status Mesin</h3>
        <p id="statusMesin">Mesin siap</p>

        <div class="progressContainer">
            <div id="progressBar"></div>
        </div>
```

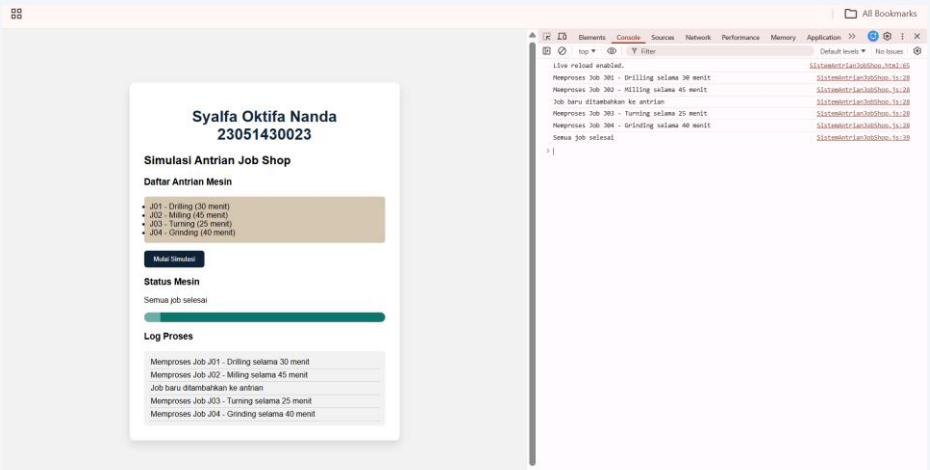
```html
        <h3>Log Proses</h3>
        <div id="logProses"></div>

    </div>

    <script src="SistemAntrianJobShop.js"></script>
</body>

</html>
```

Kode Utama CSS:

```css
body {
    font-family: Arial;
    background: #F2F2F2;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}

.container {
    background: white;
    padding: 30px;
    width: 500px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h1 {
    color: #0E2238;
    text-align: center;
}

ul {
    background: #D6C7B2;
    padding: 12px;
    border-radius: 6px;
}

button {
    background: #0E2238;
```

```
    color: white;
    border: none;
    padding: 10px 20px;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background: #0F766E;
}

.progressContainer {
    width: 100%;
    height: 20px;
    background: #ddd;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
    margin-top: 10px;
}

#progressBar {
    height: 100%;
    width: 0%;
    background: #0F766E;
    transition: width 0.2s;
}

/* efek loading berjalan */
#progressBar::after {
    content: "";
    display: block;
    height: 100%;
    width: 40px;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.4);
    animation: loading 1s linear infinite;
}

@keyframes loading {
    0% {
        transform: translateX(-40px);
    }

    100% {
        transform: translateX(300px);
    }
}
```

```
#logProses {
    margin-top: 15px;
    background: #F2F2F2;
    padding: 10px;
    border-radius: 6px;
    max-height: 150px;
    overflow: auto;
}

.logItem {
    padding: 4px;
    border-bottom: 1px solid #ccc;
}
```



Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini Sistem Antrian Job Shop

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari pada modul. Penggunaan function berhasil membuat kode lebih terstruktur karena proses perhitungan atau pemrosesan data cukup ditulis sekali lalu bisa dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Contohnya pada function prosesAntrian(), program dapat menampilkan setiap pekerjaan mesin secara berurutan sesuai data yang ada di dalam array.
Penggunaan array juga berjalan sesuai teori karena dapat menyimpan beberapa data job dalam satu variabel. Data tersebut kemudian diproses menggunakan perulangan sehingga setiap job dapat ditampilkan satu per satu. Output yang muncul di console menunjukkan bahwa setiap data dalam array berhasil dibaca oleh program.
Selain itu, konsep object juga berhasil digunakan untuk menyimpan informasi detail dari setiap pekerjaan mesin seperti id job, nama proses, dan durasi pengerjaan. Dengan struktur ini, data menjadi lebih terorganisir dan mudah dipanggil kembali dalam program.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Program tidak menampilkan hasil karena function belum dipanggil.	Menambahkan pemanggilan function setelah data array dibuat.
Terjadi kesalahan saat mengakses data object karena penulisan nama properti tidak sesuai.	Memeriksa kembali penulisan properti object agar sama dengan yang ada di data.
Data job baru tidak muncul di output setelah ditambahkan.	Menambahkan data menggunakan push() lalu menjalankan kembali function pemrosesan antrian.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep yang dipelajari pada modul ini cukup relevan dengan bidang Teknik Industri, terutama dalam pengelolaan data produksi dan sistem antrian pekerjaan. Dengan menggunakan array dan object, data pekerjaan mesin dapat disimpan secara terstruktur sehingga mudah dipantau.
Contohnya pada sistem produksi job shop, setiap pekerjaan yang masuk ke mesin bisa dicatat dalam bentuk antrian. Sistem kemudian memproses pekerjaan tersebut satu per satu berdasarkan urutan antrian. Dengan bantuan program seperti ini, perusahaan dapat memonitor proses produksi, mengetahui durasi pengerjaan setiap job, serta mengatur jadwal kerja mesin dengan lebih teratur.

H. KESIMPULAN

1	JavaScript dapat digunakan untuk membuat program yang lebih terstruktur dengan memanfaatkan function.
2	Array membantu menyimpan beberapa data sekaligus sehingga lebih mudah dikelola dalam program.
3	Object digunakan untuk menyimpan informasi yang lebih detail tentang suatu data.
4	Penggabungan array dan object dapat digunakan untuk membuat sistem antrian pekerjaan mesin.
5	Konsep ini dapat diterapkan dalam pengelolaan data produksi dan sistem antrian pada proses industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Yuningsih, Y., & Puspita, A. (2020). Implementasi web programming pada sistem seleksi peserta pelatihan kerja. Jurnal Sistem Informasi, 10(2).
[3]	Rusliyadi, F., & Dewi, L. S. (2022). Sistem informasi pembelajaran online berbasis web di SMK N 1 Depok. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains*, 4(2), 72–79.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
Syalfa Oktifa Nanda NIM: 23051430023	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm | Bawah: 3 cm | Kiri: 4 cm | Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → … → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	**Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS**

— Selamat mengerjakan —